

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
Covilhã | Portugal

Composição de Interfaces Multiplataforma - Projeto Final

Afonso Esteves - 55047
Felipe Dourado - 53394

31/05/2025

Conteúdo

Resumo **3**

1 Introdução **4**
1.1 Âmbito, enquadramento e motivação 4

2 Contextualização do Projeto **5**
2.1 Identificação dos Desenvolvedores 5
2.1.1 Desenvolvedores Envolvidos 5
2.2 Contextualização Académica 5

3 Especificações Técnicas **7**
3.1 Ambiente de Desenvolvimento 7
3.2 Dependências e Recursos Externos 7

4 Usabilidade **8**
4.1 Requisitos Prévios 8
4.2 Como executar o programa 9
4.3 Uso do Programa 9

5 Estrutura do Programa **10**
5.1 Componentes do Sistema 10

6 Funcionalidades Implementadas **12**

7 Funcionalidades Implementadas **12**
7.1 Funcionalidade: Página Inicial e Carrossel de Notícias 12

8 Referências Bibliográficas **14**

9 Anexos **15**
9.1 Estrutura de Ficheiros do Projeto 15
9.2 Interfaces da Aplicação 16

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de um website responsivo com foco em composição de interfaces multiplataforma, utilizando HTML, CSS e JavaScript. O tema escolhido para o projeto foi um site de notícias, estruturado para apresentar artigos informativos de forma clara e acessível. A aplicação inclui páginas fundamentais como página inicial, autores, detalhes das notícias, contactos e uma página adicional opcional. O projeto segue boas práticas de design responsivo e acessibilidade, integrando também elementos multimédia, formulários de contacto e ferramentas de análise de tráfego. O desenvolvimento teve como base um protótipo elaborado no Figma, garantindo uma experiência visual coesa e adaptada a diferentes dispositivos.

Palavras-chave e *Keywords*

html; css; site de notícias; design responsivo; acessibilidade; prototipagem Figma; interfaces web; formulário de contacto; multimédia; web design; javascript.

1 Introdução

1.1 Âmbito, enquadramento e motivação

Este documento consiste num relatório técnico que descreve o desenvolvimento, execução e validação de um website informativo com o tema "site de notícias", criado no âmbito da unidade curricular Composição de Interfaces Multiplataforma. O projeto foi desenvolvido com recurso às tecnologias HTML, CSS, e JavaScript, com foco na criação de uma interface web responsiva, acessível e moderna.

O projeto teve início com a fase de conceção visual, utilizando a ferramenta Figma para a elaboração do protótipo. Esta etapa envolveu a construção de um moodboard para recolha de ideias, referências visuais e elementos de inspiração, garantindo coerência estética e funcional ao longo do desenvolvimento. Em seguida, foi desenvolvido um protótipo de baixa fidelidade, destinado à definição estrutural das páginas e da navegação do site. Por fim, esse modelo evoluiu para um protótipo de alta fidelidade, onde foram definidos com mais rigor os estilos, cores, tipografia e a composição final da interface.

O objetivo principal do projeto foi aplicar conhecimentos adquiridos em aula sobre design responsivo, acessibilidade, composição visual e organização de conteúdo para construir uma experiência de utilizador otimizada e adaptada a diferentes dispositivos. A estrutura do website contempla páginas fundamentais como a página inicial, página de autores, página de detalhe das notícias, contactos e uma página adicional.

Este trabalho enquadra-se na área do desenvolvimento web estático responsivo, sendo uma oportunidade prática de aprofundar competências no uso de CSS moderno, funcionalidades em JavaScript, organização semântica do HTML, e princípios de usabilidade. A importância técnica do projeto reside na capacidade de integrar boas práticas de design com tecnologias web acessíveis, garantindo uma navegação clara, intuitiva e visualmente apelativa para o utilizador final.

2 Contextualização do Projeto

2.1 Identificação dos Desenvolvedores

Os autores do presente projeto são estudantes do curso de Informática Web, Móvel e Nuvem da Universidade da Beira Interior (UBI), matriculados na disciplina de Composição de Interfaces Multiplataforma. Cada membro contribuiu significativamente para o desenvolvimento do sistema, aplicando conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante o curso.

2.1.1 Desenvolvedores Envolvidos

- **Afonso Esteves (55047)**
- **Felipe Dourado (53394)**

2.2 Contextualização Académica

O projeto foi desenvolvido no contexto da unidade curricular Composição de Interfaces Multiplataforma, com o objetivo de aplicar e consolidar conhecimentos fundamentais sobre design e desenvolvimento de interfaces web. Ao longo do projeto, foram utilizadas diversas ferramentas e técnicas que permitiram a construção de um site de notícias responsivo, funcional e visualmente coeso.

Os principais tópicos abordados e aplicados durante o desenvolvimento incluem:

- Utilização do **Figma** para desenvolvimento visual, incluindo:
  - Criação de um *moodboard* com referências visuais e inspirações
  - Elaboração de protótipos de **baixa fidelidade** para definição da estrutura inicial
  - Construção de protótipos de **alta fidelidade** com layout final, cores e tipografia

- Desenvolvimento do website com:
  - **HTML5** — Estrutura semântica das páginas
  - **CSS3** — Estilização personalizada dos elementos e layout
  - **JavaScript** — Adicionar interatividade e funcionalidades dinâmicas
- Aplicação de conceitos de:
  - **Responsive Web Design**, adaptando o site a diferentes resoluções e dispositivos
  - **Acessibilidade Web**, melhorando a experiência para todos os utilizadores
  - Integração de **elementos multimédia**
  - Inclusão de um **formulário de contacto** com elementos de interação
  - Inserção de recursos externos como links para redes sociais
- Organização modular do conteúdo, com páginas dedicadas para:
  - Página inicial com listagem de notícias
  - Página de detalhe de cada notícia

3 Especificações Técnicas

3.1 Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento do projeto foi realizado com tecnologias voltadas para o front-end, adotando uma abordagem estática e responsiva. As ferramentas e tecnologias utilizadas estão descritas a seguir:

- **Linguagens de marcação e estilo:** HTML5 e CSS3
- **Interatividade:** JavaScript
- **Ferramenta de prototipagem:** Figma (para criação de protótipos de baixa e alta fidelidade)
- **Editor de código:** Visual Studio Code
- **Controle de versão:** Git (com GitHub para armazenamento e versionamento do projeto)
- **Sistema Operativo:** Windows e MacOS

3.2 Dependências e Recursos Externos

Embora o projeto não possua um *back-end*, foram integrados recursos externos para enriquecer a experiência do utilizador:

Recursos Web Integrados:

- **Font Awesome** — Ícones decorativos e de navegação
- **Helvetica Now Display Fonts** — Tipografia utilizada

Conteúdos Multimédia:

- Imagens inseridos nas páginas principais e de notícias
- Video e mapa inseridos nas páginas de contacto
- Links para redes sociais no footer (Facebook, Instagram, Youtube)

4 Usabilidade

4.1 Requisitos Prévios

Por ser um projeto baseado exclusivamente em tecnologias front-end, os requisitos para visualização e execução são mínimos. Basta que o utilizador possua:

- **Navegador Web:** Qualquer navegador moderno com suporte a HTML5 e CSS3 (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Brave etc.)
- **Conexão com a internet:** Necessária apenas para carregar recursos externos
- **Editor de texto (opcional):** Para visualizar ou modificar o código fonte (ex: Visual Studio Code ou outro IDE com suporte a HTML e CSS)

O site pode ser aberto localmente em qualquer computador, bastando executar o arquivo index.html no navegador. A estrutura foi projetada para adaptar-se automaticamente a diferentes resoluções de tela, garantindo boa usabilidade em dispositivos móveis, tablets e computadores devido sua responsividade.

4.2 Como executar o programa

- **Preparação do Ambiente:**
  1. Faça o download ou extraia o ficheiro .zip do projeto fornecido.
  2. Certifique-se de que todos os ficheiros estão organizados na estrutura correta:
     - `index.html` — Página principal do site
     - `autores.html` — Página dos autores
     - `contactos.html` — Página de contactos
     - `direto.html` — Página específica (em direto)
     - `css/` — Diretoria contendo os arquivos CSS:
       - `index.css`, `autores.css`, `contactos.css`, `noticias.css`, `direto.css`
     - `images/` — Diretoria com arquivos de imagens utilizados no site
     - `noticias/` — Diretoria contendo as páginas HTML das notícias:
       - `noticias1.html`, `noticias2.html`, `noticias3.html`, `noticias4.html`
     - `fonts/` — Diretoria com os arquivos da fonte Helvetica Now Display
     - `js/` — Diretoria com o JavaScript de interatividade:
       - `carrosel.js`
- **Execução:**
  1. Navegue até à pasta do projeto no seu computador.
  2. Clique duas vezes no ficheiro `index.html` ou:
  3. Abra com um navegador web moderno.
- **Acesso:**
  - O site será carregado localmente e estará totalmente funcional, mesmo sem ligação à internet.

4.3 Uso do Programa

- Ao abrir o ficheiro index.html, será apresentada a página inicial com o cabeçalho, menu de navegação, listagem de notícias e outras seções interativas;

- O utilizador pode navegar entre as páginas através do menu principal (ex.: Landing Page, Autores, Contactos, Direto);
- Na página de detalhe, o utilizador pode visualizar o titulo completo de uma notícia;
- A página de contactos inclui um formulário funcional e um mapa interativo (caso haja ligação à internet);
- O site adapta-se automaticamente a diferentes tamanhos de ecrã, proporcionando uma experiência otimizada tanto em computadores como em dispositivos móveis;
- O utilizador pode interagir com elementos multimédia (vídeos, imagens, ícones) integrados no site.

5 Estrutura do Programa

O sistema foi estruturado com base nos princípios de organização modular e boas práticas de desenvolvimento front-end, utilizando HTML, CSS e JavaScript para garantir uma navegação clara, responsiva e consistente em todas as páginas do site.

5.1 Componentes do Sistema

Arquivos principais:

- `index.html` — Página principal do site com a listagem de notícias, menu de navegação, banner e rodapé.
- `autores.html` — Página com informações sobre os autores do projeto.
- `contactos.html` — Página com formulário de contacto, mapa de localização e links para redes sociais.
- `direto.html` — Página dedicada à transmissão ou exibição de conteúdo jornalístico em tempo real.
- `noticias/noticias1.html` a `noticias/noticias4.html` — Páginas individuais contendo o conteúdo completo de cada notícia.

Estilo e recursos:

- Diretoria `/css` — Contém os ficheiros de estilos personalizados (CSS) responsáveis pela formatação visual do site, incluindo cores, espaçamentos, tipografia e layout responsivo.
- Diretoria `/images` — Reúne todas as imagens utilizadas no projeto, como logótipos, banners, ícones decorativos e ilustrações associadas às notícias.
- Diretoria `/noticias` — Agrupa os ficheiros HTML individuais correspondentes a cada notícia publicada no site, garantindo a separação e organização dos conteúdos informativos.
- Diretoria `/fonts` e `/icons` — Contém os recursos tipográficos e conjuntos de ícones utilizados na interface, assegurando consistência visual e suporte a diferentes elementos gráficos.
- Diretoria `/js` — Contém o arquivo JavaScript para adicionar interatividade e funcionalidade dinâmicas á página web.

6 Funcionalidades Implementadas

As funcionalidades implementadas no site de notícias incluem:

- **Página inicial com listagem de notícias:**
  - Apresentação em grelha responsiva
  - Cards com imagem, título e resumo.
  - Ligação para a página de detalhes da notícia
- **Página de detalhes da notícia:**
  - Estrutura com título, imagem destacada e texto completo
  - Possível inclusão de galeria de imagens e vídeos complementares
- **Página de autores:**
  - Lista de membros do grupo com nome, número de aluno, turma e CV resumido
  - Estilização em formato de cartão de apresentação
- **Design Responsivo e Acessível:**
  - Compatibilidade com dispositivos móveis e ecrãs variados
  - Navegação simples e intuitiva
  - Uso de cores contrastantes e fontes legíveis

7 Funcionalidades Implementadas

7.1 Funcionalidade: Página Inicial e Carrossel de Notícias

A página `index.html` representa a interface principal da aplicação, reunindo diversas secções de conteúdo noticioso, tais como:

- **Carrossel de notícias urgentes** — localizado no topo, implementado com rolagem contínua de chamadas de atenção;

- **Últimas notícias** — dispostas em layout de colunas com imagens e categorias;
- **Notícias secundárias** — organizadas num carrossel horizontal com navegação interativa;
- **Newsletter** — formulário para subscrição por email;
- **Rodapé** — informações de contacto, links institucionais e redes sociais.

A funcionalidade interativa é o carrossel de notícias na secção "Não perca também". Esta funcionalidade é implementada no ficheiro `js/carrosel.js`, utilizando JavaScript puro para manipulação do DOM. Os botões de seta permitem a navegação horizontal dos cartões de notícia.

```
document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
  const wrapper = document.querySelector('.card-wrapper');
  const leftBtn = document.querySelector('.arrow.left');
  const rightBtn = document.querySelector('.arrow.right');

  leftBtn.addEventListener('click', () => {
    const last = wrapper.lastElementChild;
    wrapper.prepend(last);
  });

  rightBtn.addEventListener('click', () => {
    const first = wrapper.firstElementChild;
    wrapper.appendChild(first);
  });
});
```

Listing 1: carrosel.js

Este código adiciona um comportamento circular ao carrossel, permitindo que os utilizadores percorram as notícias secundárias sem fim. Ao clicar na seta esquerda, o último item é movido para o início; ao clicar na seta direita, o primeiro item é movido para o fim.

Essa abordagem torna o conteúdo visualmente atrativo e melhora a usabilidade do site, promovendo a interatividade sem necessidade de bibliotecas externas ou recarregamento da página.

8 Referências Bibliográficas

- W3Schools. HTML Tutorial.
  Disponível em: `https://www.w3schools.com/html/`
- W3Schools. CSS Tutorial.
  Disponível em: `https://www.w3schools.com/css/`
- Font Awesome Icons. Icon Toolkit.
  Disponível em: `https://fontawesome.com/`
- Ferreira, V. (2022). *HTML e CSS: O Guia Definitivo para Iniciantes*. 1ª ed. Novatec Editora.
- Duckett, J. (2014). *HTML and CSS: Design and Build Websites*. Wiley.

Acrónimos

CSS Cascading Style Sheets

HTML HyperText Markup Language

JS JavaScript

UBI Universidade da Beira Interior

9 Anexos

9.1 Estrutura de Ficheiros do Projeto

```
sourcecode/
├── index.html ..... HTML Principal
├── autores.html ..... Página Autores
├── contactos.html ..... Página Contactos
├── direto.html ..... Página Em Direto
├── css/ ..... Arquivos CSS
│   ├── index.css ..... Estilos da página principal
│   ├── autores.css ..... Estilos da página de autores
│   ├── contactos.css ..... Estilos da página de contactos
│   ├── noticias.css ..... Estilos das páginas de notícias
│   └── direto.css ..... Estilos da página em direto
├── noticias/ ..... Páginas HTML das notícias
│   ├── noticias1.html ..... Notícia 1
│   ├── noticias2.html ..... Notícia 2
│   ├── noticias3.html ..... Notícia 3
│   └── noticias4.html ..... Notícia 4
├── js/ ..... Arquivos JavaScript
│   └── carrosel.js ..... JavaScript para animação do carrossel
├── images/ ..... Todas as imagens utilizadas no projeto
└── fonts/ ..... Fontes Helvetica Now Display utilizadas no projeto
```

9.2 Interfaces da Aplicação

A aplicação web apresenta interfaces modernas, informativas e responsivas, com foco na experiência do utilizador. As principais interfaces são:

- **Página Inicial (Topo):** Apresenta o menu de navegação principal, o logótipo da plataforma e um *ticker* com notícias urgentes em destaque.

- **Carrossel de Notícias Secundárias:** Secção dinâmica com navegação lateral para explorar várias notícias adicionais de forma interativa.

- **Newsletter e Rodapé:** Área para subscrição da newsletter e acesso rápido a contactos, redes sociais, informações institucionais e políticas do site.

- **Página de Autores:** Apresenta os responsáveis pelo desenvolvimento da plataforma, com fotografias e descrições breves.

- **Página de Transmissão em Direto:** Área dedicada à emissão ao vivo, com um leitor de vídeo embutido para acompanhar o jornal em tempo real.

- **Página de Contactos:** Formulário de contacto e mapa de localização para permitir a comunicação direta com a equipa responsável.

- **Página de Notícia:** Exemplo de uma página de conteúdo jornalístico individual, com título, imagem de destaque, texto e elementos multimédia relacionados.

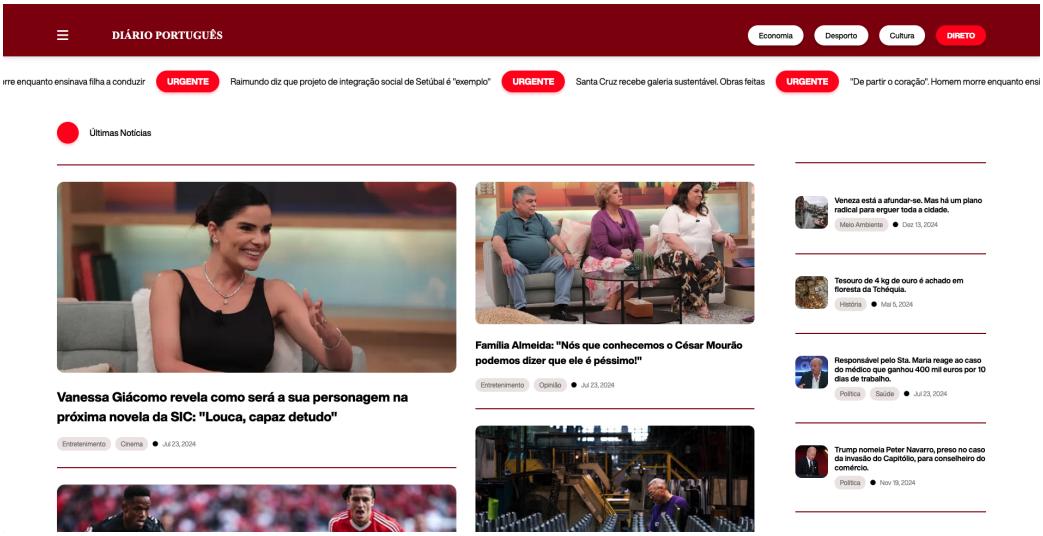


Figura 1: Topo da página principal com menu de navegação e destaques urgentes

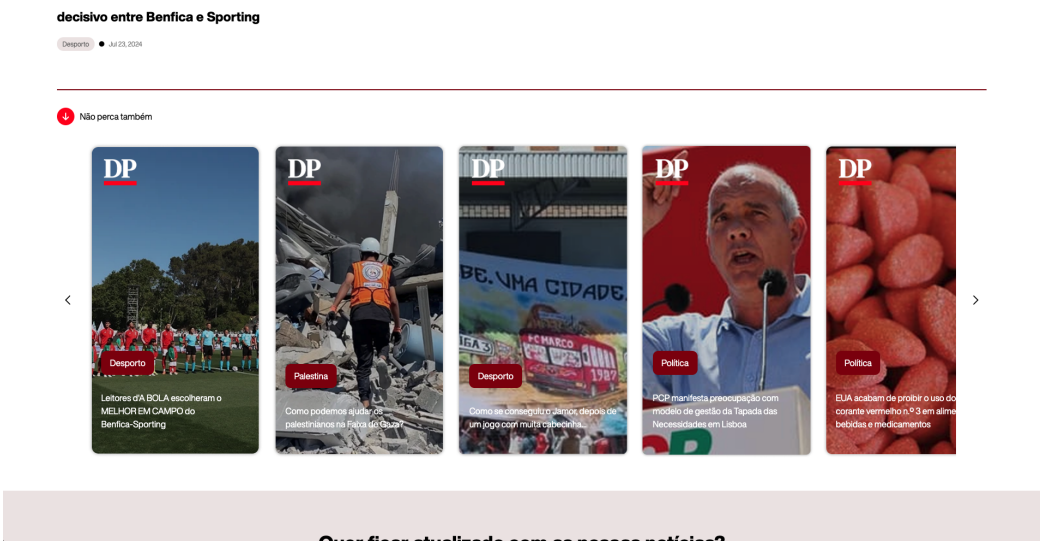


Figura 2: Carrossel com notícias secundárias na página principal



Figura 3: Secção de newsletter e rodapé com informações adicionais



Figura 4: Página com informações sobre os autores do projeto



Figura 5: Secção dedicada à transmissão em direto com player de vídeo

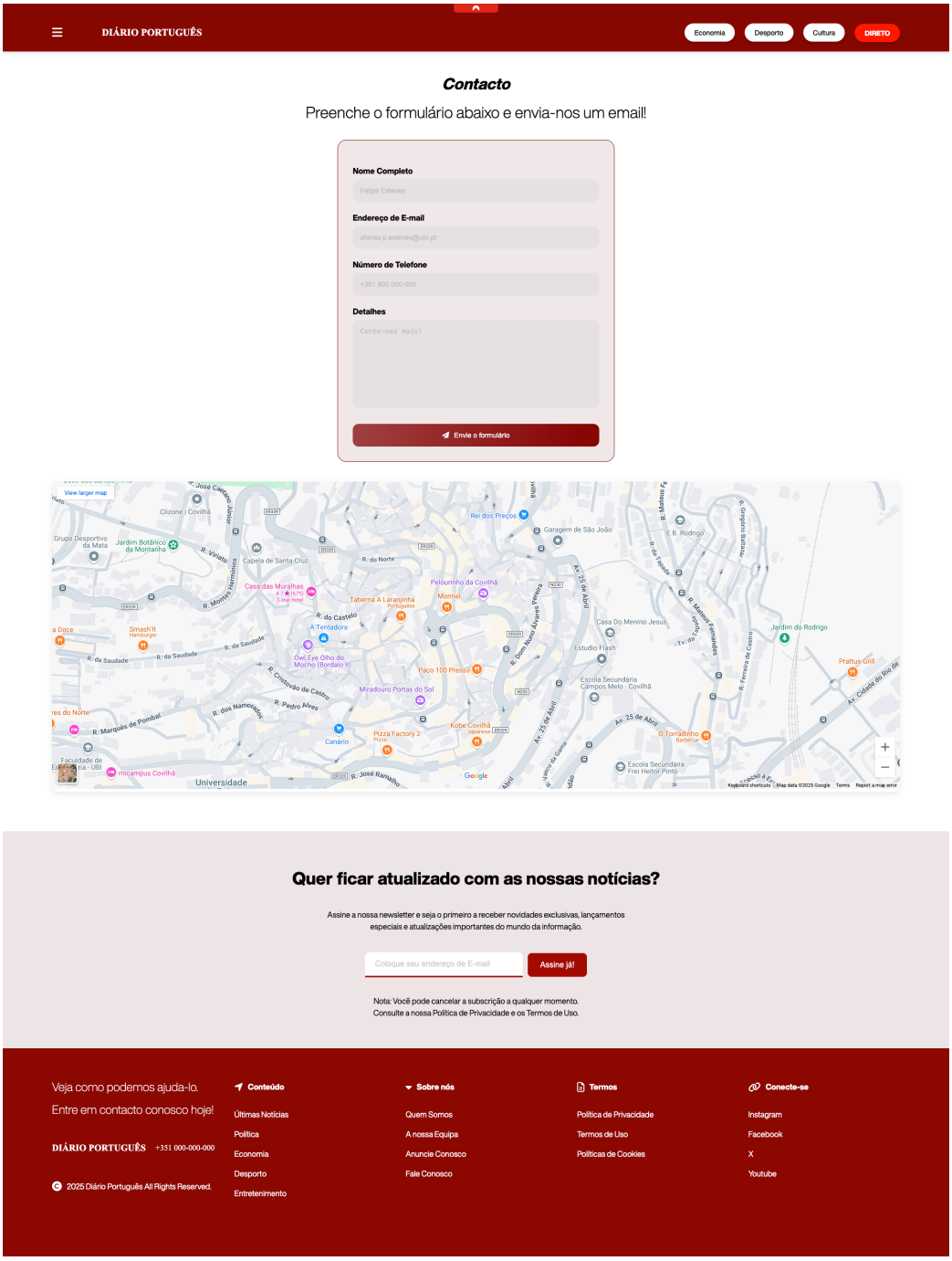


Figura 6: Página de contacto com formulário e mapa de localização

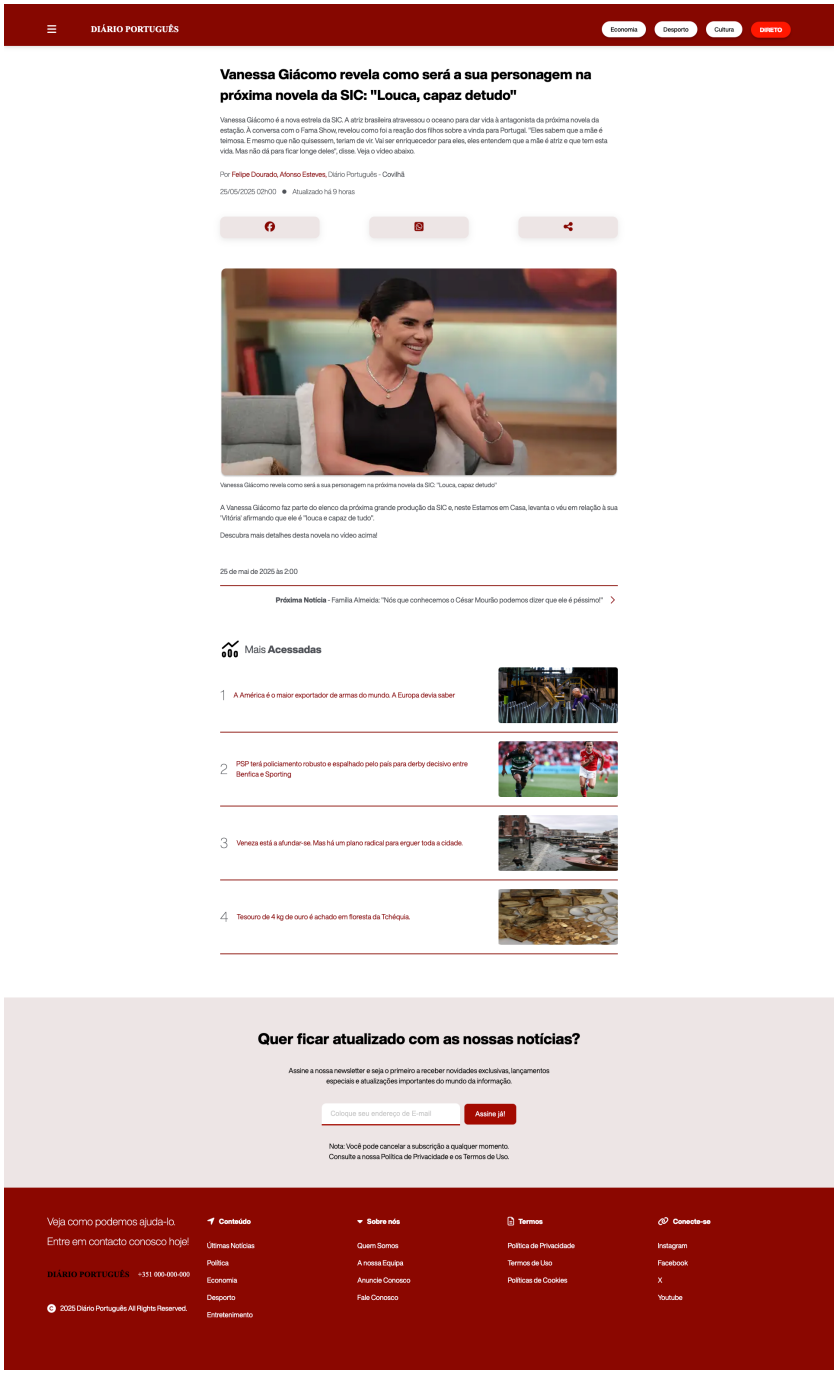


Figura 7: Exemplo de página de notícia individual com conteúdo detalhado

Todas as interfaces incorporam:

- Design responsivo adaptável a dispositivos móveis e desktop;
- Feedback visual para ações do utilizador;
- Navegação intuitiva entre funcionalidades.